



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 07

NOMBRE COMPLETO: EMILIANO GARCIA OLVERA

N° de Cuenta: 314256009

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 09/ABRIL /2026

CALIFICACIÓN: _____

Ejercicio 1: Agregar movimiento con teclado al helicoptero hacia delante y atrás.

Para la resolución del primer ejercicio, fue básicamente un repaso de lo realizado en prácticas anteriores. Por lo que podemos resumirlo en crear la variable, su getter, setearla en cero, hacer que incremente o decremente al presionar la tecla arriba o abajo, y finalmente agregarla a la transformación de desplazamiento al modelo.

En window.h

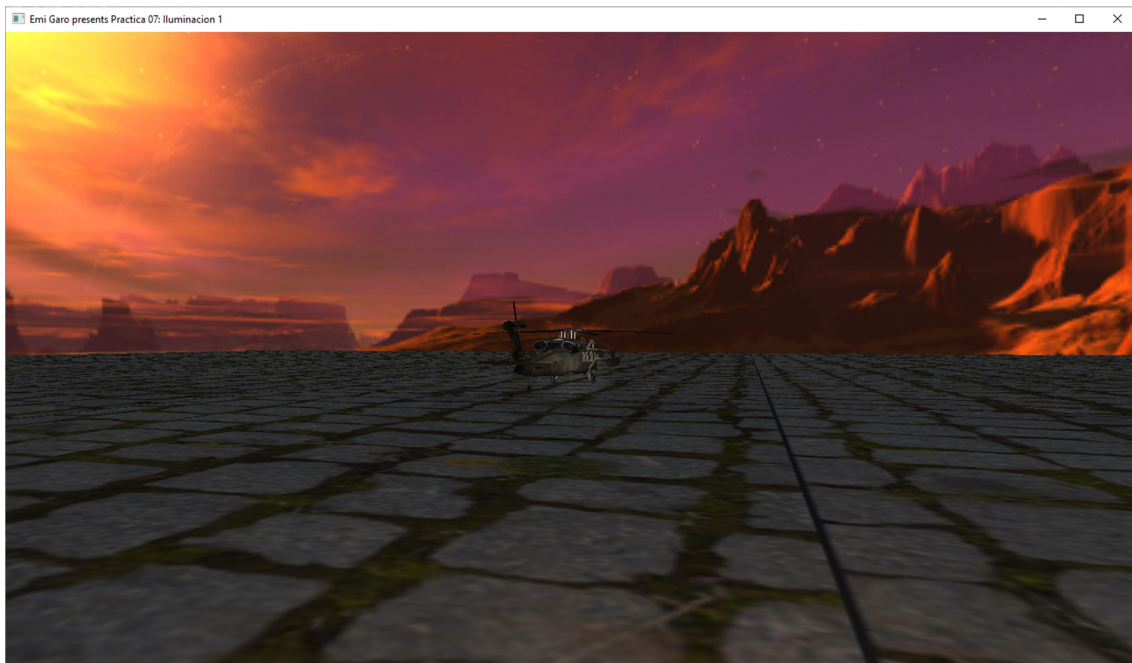
```
GLfloat get_pos_x() { return pos_x; }  
GLfloat pos_x;
```

En window.cpp

```
pos_x = 0.0f;  
if (key == GLFW_KEY_RIGHT) {  
    theWindow->pos_x -= 1.0;  
}  
if (key == GLFW_KEY_LEFT) {  
    theWindow->pos_x += 1.0;  
}
```

En main.cpp

```
// helicoptero  
model = glm::mat4(1.0);  
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f + mainWindow.get_pos_x(), 5.0f, 6.0));  
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));  
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
Blackhawk_M.RenderModel();
```



Ejercicio 2: Crear luz spotlight de helicoptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicoptero.

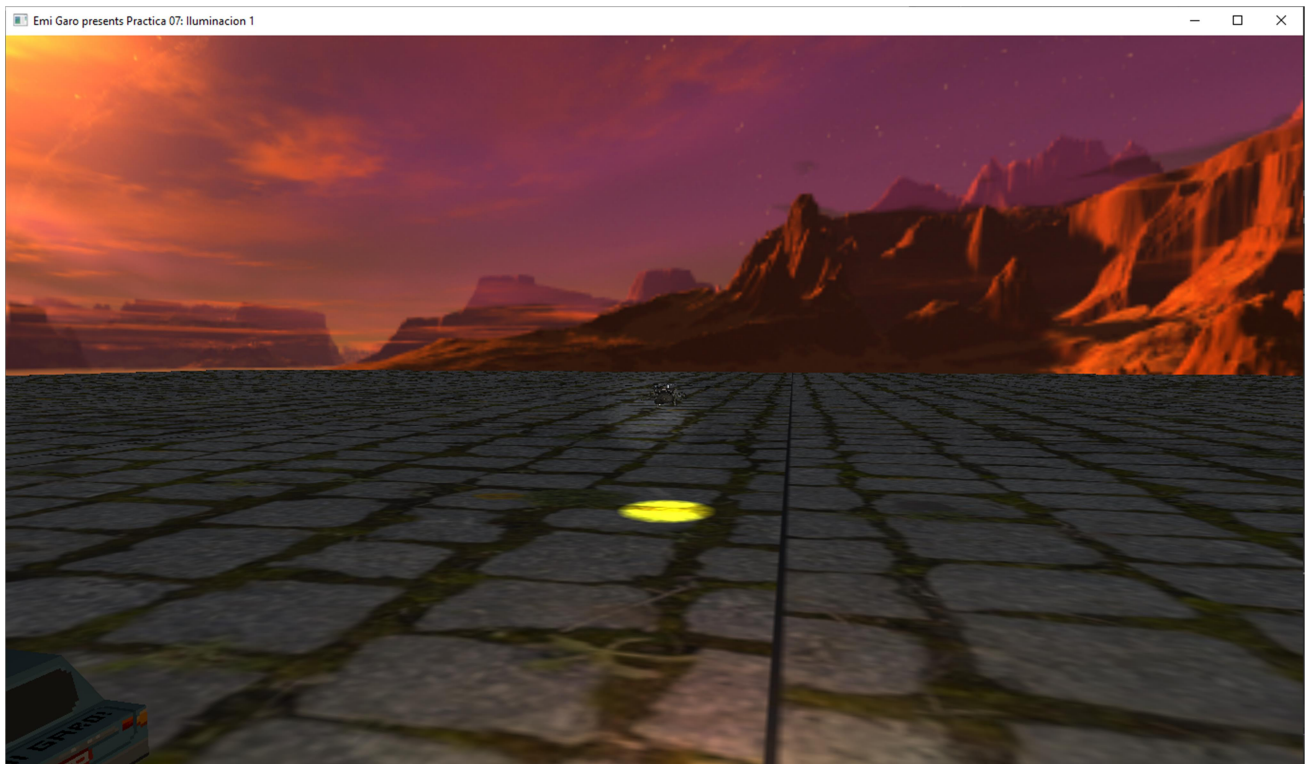
Para el segundo ejercicio realizaremos un procedimiento similar a la luz del faro de nuestro coche. Para esto lo primero es crear una nueva variable de spotlight con los siguientes atributos.

```
// luz helicoptero (spotlight)
spotLights[2] = Spotlight(1.0f, 1.0f, 0.0f, // rgb
    6.0f, 3.0f, // ambient direct
    0.0f, 5.0f, 6.0f, // pos
    0.0f, -1.0f, 0.0f, // dir
    1.0f, 0.09f, 0.032f, // con lin exp
    25.0f); // edge location
spotLightCount++;
```

Basicamente le estamos diciendo que nos cree una luz amarilla, con una intensidad media, justo debajo del helicoptero, apuntando hacia abajo, con un comportamiento de luz natural y con una apertura media.

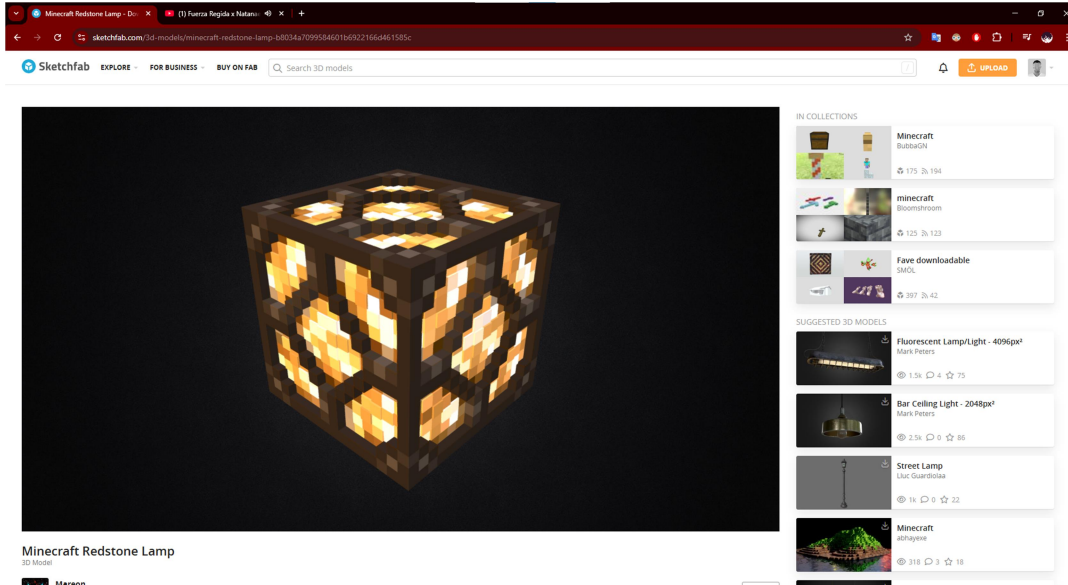
Finalmente para concluir este ejercicio agregaremos movimiento al spotlight de la misma manera que con el coche, con su metodo SetPos() y agregando la variable de movimiento del helicoptero, esto en el gameloop.

```
spotLights[2].SetPos(glm::vec3(-0.1f + mainWindow.get_pos_x(), 4.75f, 6.0));
```



Añadir en el escenario 1 modelo de lampara texturizada y crearle luz puntual blanca.

Para el ejercicio final buscamos una lampara en formato .obj que querramos usar, yo encontre esta.



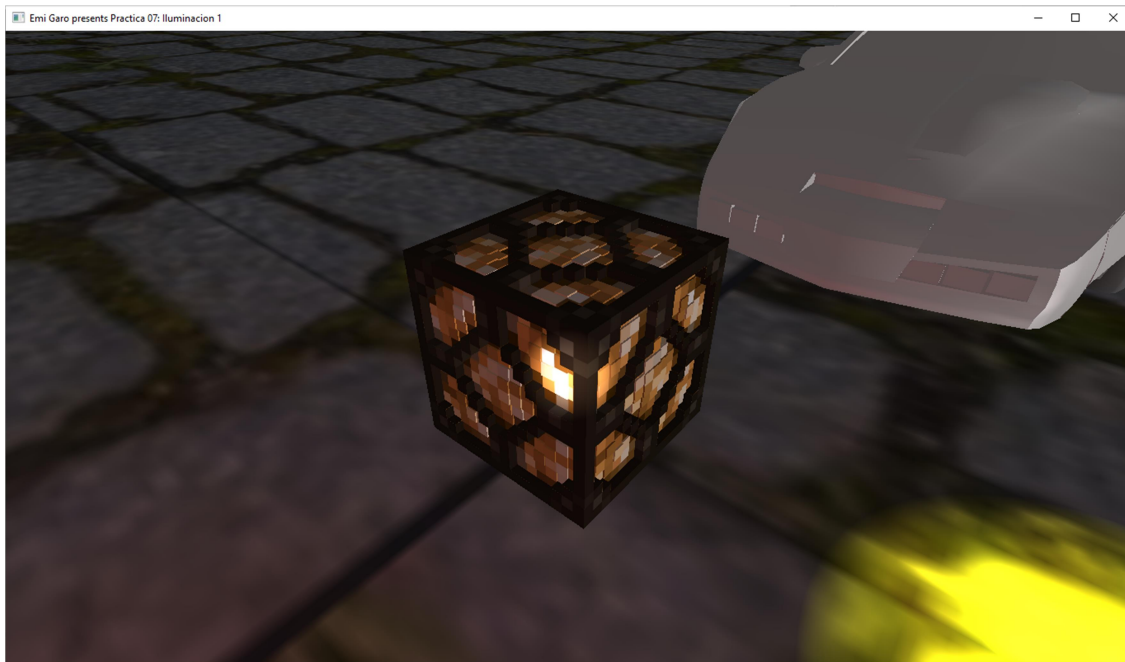
Agregaremos el .obj y el .mtl a nuestra carpeta Models, y la textura a nuestra carpeta Textures.

Esta es la textura de la lampara.



Y de la parte del codigo, definimos la variable, le cargamos el modelo y la renderizamos en el gameloop.

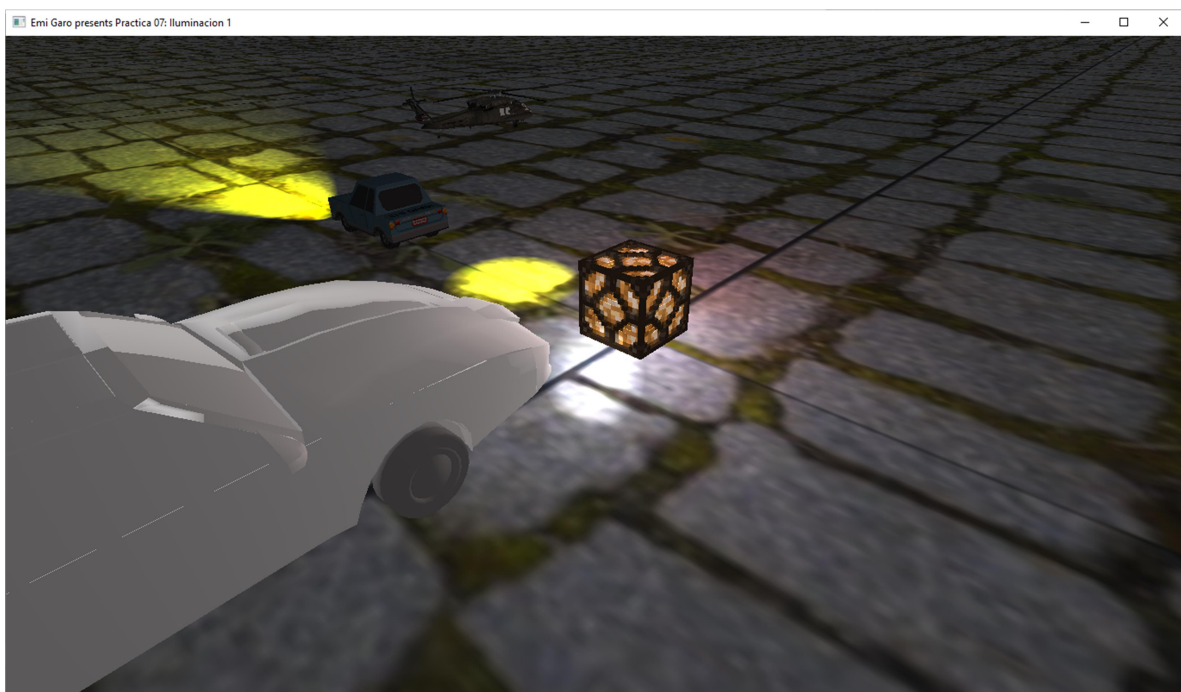
```
Model lamp_model;  
  
lamp_model = Model();  
lamp_model.LoadModel("Models/redstone_lamp.obj");
```



Hagase la luz.

```
// lamp point light
pointLights[1] = PointLight(
    1.0f, 1.0f, 1.0f, // r g b
    0.5f, 1.0f,      // a d
    0.0f, 1.0f, 0.0, // x y z
    1.0f, 0.09f, 0.032f); // con lin exp
pointLightCount++;
```

Y la luz se hizo.



Conclusión

Durante esta practica entendimos las bases de la iluminacion, y como esta se comporta en la naturaleza, para despues realizar una abstraccion de esta en OpenGL con un modelo simplificado que ademas de comportarse de manera similar, nos ofrece mayor control para poder realizar modificaciones y modelar diferentes tipos de luces en nuestro proyecto. Despues pusimos dicho conocimiento a la practica, realizando tareas anteriores como lo fue realizar desplazamientos en estas, pero ademas variando sus parametros de dos tipos para modelar el faro de una automovil, un spotlight de un helicoptero y una luz puntual de una lampara.

Con esto ahora contamos con mas herramientas que podemos utilizar en OpenGL y con ello el modelado de mundos mas complejos y vivos.

Referencias:

- Apuntes de la clase de teoria y laboratorio de “Computacion Grafica e Interaccion Humano Computadora”
- Etay Meiri. Tutorial 20 – Point Light – OGLdev. Disponible en: <https://ogldev.org/www/tutorial20/tutorial20.html>
- De Vries, J. (n.d.). Coordinate systems. LearnOpenGL. learnopengl.com
- Mareon. Modelo “Minecraft Redstone Lamp”. De Sketchfab. Sitio web: <https://sketchfab.com/3d-models/minecraft-redstone-lamp-b8034a7099584601b6922166d461585c>